



PLAN DE DESPLIEGUE

PET'S RIDE



HISTÓRICO DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25/11/2025	1.0.0	Plan de despliegue Pet's Ride	Andrés de Jesús Turriza Euan



ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
1.1.	Alcance y Objetivos	5
1.2.	Organización de Documentos	5
2.	ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE	6
2.1.	Estrategia de Transición	6
2.2.	Estrategia de Instalación	7
2.3.	Estrategia de Conversión	8
2.4.	Estrategia de Formación	8
2.5.	Análisis de Coste/Beneficio	8
2.6.	Planificación general Preliminar	10
3.	PLAN DE CONTINGENCIA	11
3.1.	Contingencia 1 FALLO CRÍTICO DE BASE DE DATOS (PÉRDIDA DE CONEXIÓN O DATOS)	11
3.1.1.	Propósito de la contingencia 1	11
3.1.2.	Procedimientos de la contingencia 1	11
3.2.	CONTINGENCIA 2: FALLO DEL DESPLIEGUE DE NUEVA VERSIÓN	12
3.2.1.	Propósito de la contingencia 2	12
3.2.2.	Procedimientos de la contingencia 2	12
3.3.	CONTINGENCIA 3: FALLO EN LA PASARELA DE PAGOS	13
3.3.1.	Propósito de la contingencia 3	13
3.3.2.	Procedimientos de la contingencia 3	13
3.4.	CONTINGENCIA 4: INCIDENTE DE CIBERSEGURIDAD (BRECHA DE DATOS O ACCESO NO AUTORIZADO)	14
3.4.1.	Propósito de la contingencia 4	14
3.4.2.	Procedimientos de la contingencia 4	14
4.	PLAN DE DESPLIEGUE DEL SOFTWARE	16
4.1.	Visión General de la Versión	16
4.2.	Planificación	16
4.3.	Software y Estructuras de Datos	17



4.4.	Mecanismo de Despliegue	18
5.	PLAN DE CONVERSIÓN DE DATOS	20
5.1.	Propuesta	20
5.2.	Planificación	20
6.	PLAN DE DESPLIEGUE DE INSTALACIONES	22
6.1.	Procedimientos para el Despliegue de facilidades	22
6.1.1.	Preparación del Entorno de Infraestructura Cloud	22
6.1.2.	Preparación de Energía (Recursos de Cómputo y Escalado)	22
6.1.3.	Preparación de Cableado (Redes y Seguridad)	23
6.1.4.	Preparación de Comunicaciones (Dominios y DNS)	23
6.2.	Planificación del Despliegue de Facilidades	23
7.	PLAN DE DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA	25
7.1.	Estrategia de Instalación y Pruebas	25
7.2.	Planes de Trabajo y planificación	25
8.	PLAN DE SERVICIOS DE DESPLIEGUE Y GARANTÍAS	27
8.1.	PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE Y GARANTÍA	27
8.1.1.	Información de Contacto y Horarios	27
8.1.2.	Categorización de Fallos	27
8.1.3.	Niveles de Servicio (SLA)	28
8.1.4.	Procedimiento de Escalado	28



1. INTRODUCCIÓN

1.1. ALCANCE Y OBJETIVOS

Este plan describe cómo se implementará el sistema, incluyendo instalaciones de infraestructura, configuración de software base, despliegue de código fuente y validación técnica.

El objetivo principal es asegurar que *Pet's Ride* esté operativa, estable y segura para su uso público. El plan abarca:

- **Frontend:** Despliegue de la aplicación optimizada para producción.
- **Backend:** Puesta en marcha del servidor API REST.
- **Base de Datos:** Inicialización y migración del esquema en PostgreSQL.
- **Integraciones:** Conexión con servicios externos.

Exclusiones: El plan de despliegue es específico del sistema técnico; no cubre las actividades de capacitación del usuario final (dueños de mascotas y proveedores), campañas de marketing de lanzamiento ni la carga inicial de datos operativos masivos (salvo datos semilla para configuración). La preparación del plan de despliegue empieza en las primeras etapas del ciclo de vida y se expande a cada etapa de este.

1.2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

El resto de este documento define el plan de despliegue para el sistema en las áreas siguientes, estructuradas para minimizar riesgos y garantizar la continuidad operativa:

- **Estrategia de despliegue:** Se define el enfoque Rolling Update y las fases de la liberación para asegurar una transición fluida y minimizar el tiempo de inactividad.
- **Plan de contingencia:** Protocolos de reversión en caso de fallos críticos durante la puesta en producción.
- **Plan de despliegue del software:** Pasos detallados para la compilación, instalación de dependencias y ejecución de servicios.
- **Plan de conversión de datos:** Estrategia para la migración del esquema de base de datos y datos iniciales.
- **Plan de despliegue de instalaciones:** Configuración de la infraestructura de servidores y redes.
- **Plan de despliegue de tecnología:** Requisitos de hardware lógico, versiones de Node.js, PostgreSQL y variables de entorno.
- **Plan de servicios de despliegue y garantía:** Verificación postdespliegue y periodo de estabilización.



2. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

La estrategia de despliegue describe la propuesta general para implementar Pet's Ride, cubriendo cuestiones como: cómo se desplegará el sistema y cómo se llevará a cabo la conversión inicial de datos y la formación de los usuarios involucrados.

2.1. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN

Esta sección describe la estrategia para transicionar del entorno actual de desarrollo local y prototipado al nuevo entorno operativo. Se reconoce que la infraestructura actual reside en equipos locales de desarrollo y repositorios de código, y se propone una transición hacia una arquitectura Cliente-Servidor en línea.

Elementos clave de la estrategia de transición:

- **Infraestructura Híbrida Inicial:** Durante las primeras semanas, el entorno de desarrollo local coexistirá con el entorno de Pre-producción para asegurar que los desarrolladores puedan corregir errores críticos sin afectar el servicio en vivo.
- **Desacoplamiento de Servicios:** Se migrará primero el servicio de Base de Datos, seguido del Backend y finalmente el Frontend, asegurando que cada capa sea funcional antes de exponer la siguiente.
- **Gestión de Versiones:** Se utilizará un esquema de versionado semántico. La primera versión productiva será la v1.0.0.

La siguiente tabla documenta los impactos y beneficios relativos al despliegue de la versión 1.0:

Desarrollo de versiones. Impactos y beneficios	
Impactos	Beneficios
Interrupción de Desarrollo: El equipo de desarrollo deberá detener la codificación de nuevas funcionalidades por 48 horas para estabilizar el código.	Estabilidad Operativa: Se garantiza un entorno libre de errores críticos conocidos antes de la apertura al público.
Curva de Aprendizaje: El equipo de soporte deberá familiarizarse con el panel administrativo real en lugar de datos simulados.	Centralización de Datos: Unificación de la información de usuarios y proveedores en una única fuente de verdad.
Costos Operativos: Inicio de la facturación de servicios en línea.	Accesibilidad Global: El sistema pasa de ser accesible solo localmente a estar disponible 24/7 desde cualquier dispositivo con internet.
Dependencia de Terceros: Se establece dependencia crítica de la disponibilidad del proveedor de los servidores.	Seguridad Mejorada: Implementación de certificados SSL y protección de datos reales bajo estándares de seguridad.



Infraestructura Tecnológica Requerida:

- **Backend de la aplicación** Entorno Node.js v18+ con gestor de procesos para ejecutar la API Express.
- **Frontend web:** Servicio de alojamiento estático optimizado para SPAs (Single Page Applications) React, capaz de gestionar el enrutamiento del lado del cliente.
- **Base de Datos:** Instancia PostgreSQL v14+ con capacidad de almacenamiento de al menos 10GB iniciales y backups automáticos.

2.2. ESTRATEGIA DE INSTALACIÓN

Esta sección proporciona una descripción de la estrategia de la puesta en servicio del sistema. Se optará por una estrategia de Instalación "Big Bang" Controlada para la primera versión, dado que no existe un sistema previo en producción que deba mantenerse vivo simultáneamente.

Visión general de la instalación:

1. Aprovisionamiento de la infraestructura en la nube.
2. Configuración de variables de entorno y secretos.
3. Instalación de dependencias y construcción de artefactos.
4. Ejecución de migraciones de base de datos.
5. Arranque de servicios y verificación de conectividad.

Despliegue en versiones. Impactos y Beneficios

Despliegue en versiones Impactos y Beneficios	
Impactos	Beneficios
Tiempo de Inactividad: Al ser un lanzamiento inicial, no hay usuarios activos que interrumpir, pero el sistema no estará accesible hasta finalizar el proceso.	Simplicidad: Reduce la complejidad de mantener dos versiones del sistema simultáneamente.
Riesgo de Fallo Total: Si la instalación falla, el sistema no estará disponible en absoluto.	Integridad de Datos: Al iniciar con una base de datos limpia, se evitan conflictos de sincronización de datos entre versiones.
Carga Manual: La primera instalación requiere configuración manual de entornos, lo que puede ser propenso a errores humanos si no se sigue la guía.	Velocidad de Despliegue: Es el método más rápido para poner el sistema en línea por primera vez.



2.3. ESTRATEGIA DE CONVERSIÓN

Esta sección describe la estrategia para la conversión de datos. Dado que Pet's Ride es un sistema nuevo, no existe una migración masiva de un sistema Legacy. La estrategia se centra en la Inicialización de Datos Maestros.

- **Alcance:** Carga de catálogos base necesarios para la operación del sistema (Tipos de Servicios, Roles de Usuario, Ubicaciones geográficas base, etc).
- **Procedimiento Automatizado:** Se utilizará `schema.sql` para poblar la base de datos PostgreSQL.
- **Procedimiento Manual:** El alta del primer usuario "Administrador" se realizará manualmente vía acceso directo a la base de datos o mediante un script seguro de un solo uso para garantizar la seguridad.
- **Auditoría:** Se verificará que las tablas de Categorías y Roles contengan los valores estandarizados definidos en la fase de análisis.

2.4. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN

A continuación, se describe la estrategia para la formación de los actores clave del sistema.

- **Medio Seleccionado:** Formación híbrida.
 - **Sesiones Virtuales:** Para el equipo de administradores y soporte técnico. Se realizarán vía videollamadas, demostrando el uso del Panel de Administración y gestión de incidencias.
 - **Autoformación:** Para los prestadores de servicio y clientes. Se desplegarán tutoriales integrados en la aplicación y una sección de "Centro de Ayuda" con artículos y preguntas frecuentes.
- **Facilidades y Soporte:** Se habilitará un canal de soporte dedicado durante las primeras 2 semanas post-lanzamiento para resolver dudas operativas de los primeros prestadores registrados.

2.5. ANÁLISIS DE COSTE/BENEFICIO

Se proporciona un resumen de los costes y beneficios estimados para los primeros 4 años de operación, justificando la inversión en el despliegue del sistema.

Suposiciones:

- Incremento anual del 10% en costos de infraestructura por aumento de tráfico.
- Incremento anual del 20% en beneficios por productividad y comisiones de servicio.
- Los "Descuentos" refieren a créditos de nube para startups o planes anuales.



Análisis de costes / beneficios (Expresado en miles de pesos mexicanos - MXN)

Análisis de costes / beneficios					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total
COSTES					
Hardware	\$24.0	\$ 26.4	\$29.0	\$ 31.9	\$ 111.3
Software	\$5.0	\$ 5.0	\$5.5	\$ 6.0	\$ 21.5
Servicios	\$12.0	\$ 15.0	\$18.0	\$ 22.0	\$ 67.0
Costes actuales	\$60.0	\$ 60.0	\$70.0	\$ 70.0	\$ 260.0
Descuentos	(\$5.0)	\$ 0.0	\$0.0	\$ 0.0	(\$ 5.0)
TOTAL COSTES	\$ 96.0	\$ 106.4	\$ 122.5	\$ 129.9	\$ 454.8
BENEFICIOS					
Productividad	\$50.0	\$ 60.0	\$72.0	\$ 86.4	\$ 268.4
Fiabilidad	\$20.0	\$ 25.0	\$30.0	\$ 35.0	\$ 110.0
Seguridad	\$30.0	\$ 35.0	\$40.0	\$ 45.0	\$ 150.0
Operaciones	\$100.0	\$ 150.0	\$225.0	\$ 337.5	\$ 812.5
Soporte al usuario final	\$15.0	\$ 18.0	\$21.0	\$ 25.0	\$ 79.0
TOTAL BENEFICIOS	\$ 215.0	\$ 288.0	\$ 388.0	\$ 528.9	\$ 1,419.9
Flujo efectivo neto	\$ 119.0	\$ 181.6	\$ 265.5	\$ 399.0	\$ 965.1



2.6. PLANIFICACIÓN GENERAL PRELIMINAR

Definimos el orden cronológico de la instalación. Al ser una aplicación web centralizada, la instalación multi emplazamiento se refiere a la disponibilidad en las regiones geográficas objetivo.

Cronograma de Despliegue (Diagrama de Gantt simplificado)

ID	Tarea	Duración	Inicio	Fin
1	Preparación del Entorno	5 días	Día 1	Día 5
1.1	Configuración VPS/Cloud	2 días	Día 1	Día 2
1.2	Configuración Base de Datos	2 días	Día 2	Día 4
1.3	Configuración Dominios y SSL	1 día	Día 4	Día 5
2	Instalación del Software	3 días	Día 6	Día 8
2.1	Despliegue Backend (API)	1 día	Día 6	Día 6
2.2	Ejecución Scripts Conversión (DB)	1 día	Día 7	Día 7
2.3	Despliegue Frontend (Web)	1 día	Día 8	Día 8
3	Validación y Pruebas	2 días	Día 9	Día 10
3.1	Pruebas de Humo (Smoke Tests)	1 día	Día 9	Día 9
3.2	Validación de Integraciones (Pagos)	1 día	Día 10	Día 10
4	Formación y Lanzamiento	5 días	Día 11	Día 15
4.1	Formación Administradores	2 días	Día 11	Día 12
4.2	Apertura a Usuarios (Go-Live)	1 día	Día 13	Día 13
4.3	Soporte Intensivo Inicial	2 días	Día 14	Día 15



3. PLAN DE CONTINGENCIA

Se resume el procedimiento a seguir para cada una de las contingencias documentadas en el plan. Para cada contingencia se proporciona información sobre el propósito (razón, condiciones de implementación y resultados previstos) y los procedimientos detallados paso a paso para su resolución.

3.1. CONTINGENCIA 1 FALLO CRÍTICO DE BASE DE DATOS (PÉRDIDA DE CONEXIÓN O DATOS)

Descripción: Situación en la que la base de datos PostgreSQL deja de estar accesible para la aplicación o se detecta una corrupción de datos que impide la operación normal.

3.1.1. Propósito de la contingencia 1

- **Razón:** Garantizar la continuidad del negocio y la integridad de la información ante fallos del servicio de base de datos en la nube o errores humanos como el borrado accidental.
- **Condiciones de implementación:** Se activará este plan cuando el sistema de monitoreo reporte por más de 10 minutos o cuando se confirmen reportes de pérdida de datos por parte de usuarios o administradores.
- **Resultados previstos:** Restauración del servicio de base de datos a un estado operativo con una pérdida de datos mínima menor a 1 hora y un tiempo de recuperación aceptable menor a 4 horas.

3.1.2. Procedimientos de la contingencia 1

1. Notificación y Evaluación Inicial:

- El equipo de DevOps recibe la alerta y confirma el fallo intentando conectar directamente a la base de datos.
- Se notifica a los Stakeholders y se coloca la aplicación web en "Modo Mantenimiento" para evitar nuevas transacciones fallidas.

2. Diagnóstico Rápido:

- Revisar logs del proveedor de nube para descartar problemas de red o mantenimiento programado.
- Si el servicio está caído y no reinicia, proceder a la restauración.

3. Restauración de Archivos backup:

- Acceder al panel de control del proveedor de nube o herramienta de backups.
- Identificar el snapshot o copia de seguridad automática más reciente y saludable.
- Iniciar el proceso de "Restaurar en una nueva instancia" para no sobrescribir la instancia dañada.



4. Reconexión del Sistema:

- Una vez la nueva instancia de base de datos esté activa, obtener las nuevas credenciales de conexión.
- Actualizar las variables de entorno en el servicio Backend.
- Reiniciar el servicio Backend para que tome la nueva configuración.

5. Verificación:

- El equipo técnico realiza pruebas de login y consulta de datos críticos.
- Se desactiva el "Modo Mantenimiento" y se notifica la restauración del servicio.

3.2. CONTINGENCIA 2: FALLO DEL DESPLIEGUE DE NUEVA VERSIÓN

Descripción: Situación en la que una nueva versión del software se despliega en producción y causa errores críticos inmediatos como pantalla blanca, API 500 o bucles de reinicio.

3.2.1. Propósito de la contingencia 2

- **Razón:** Mantener la disponibilidad del sistema y la confianza del usuario ante errores de software no detectados en las fases de prueba.
- **Condiciones de implementación:** Se activará inmediatamente si, tras un despliegue, las pruebas de humo fallan o si el volumen de errores en logs supera el 5% en los primeros 30 minutos postlanzamiento.
- **Resultados previstos:** Retorno a la versión estable anterior del sistema en menos de 15 minutos, permitiendo la operación normal mientras se investiga el error en desarrollo.

3.2.2. Procedimientos de la contingencia 2

1. Detener el Tráfico a la Nueva Versión:

- Si se usa una estrategia BlueGreen, no redirigir el tráfico al nuevo entorno. Si ya se redirigió, revertir el cambio en el balanceador de carga.

2. Ejecución del Rollback (Reversión):

- **Frontend:** En la plataforma de hosting, seleccionar el deployment anterior marcado como "Estable" y pulsar "Redeploy" o "Rollback to this version".
- **Backend:** Ejecutar el comando para revertir a la imagen del contenedor de la versión anterior.
- **Base de Datos:** Si la nueva versión incluía migraciones de base de datos destructivas, ejecutar el script de reversión de la migración específica, siempre y cuando no comprometa datos nuevos (si es riesgoso, se mantiene la DB y se corrige el código).

3. Verificación de Estabilidad:

- Confirmar que la versión restaurada funciona correctamente.



- Monitorizar logs por 15 minutos para asegurar que los errores han cesado.

4. Análisis Post-Mortem:

- El equipo de desarrollo descarga los logs de la versión fallida para replicar el error en el entorno.
- Se genera un reporte de incidente y se corrige el bug antes de intentar un nuevo despliegue.

3.3. CONTINGENCIA 3: FALLO EN LA PASARELA DE PAGOS

Descripción: Situación en la que el servicio de procesamiento de pagos no responde, rechaza transacciones válidas masivamente o la integración API presenta errores de autenticación, impidiendo a los usuarios pagar por los servicios.

3.3.1. Propósito de la contingencia 3

- **Razón:** Evitar la pérdida de ingresos y la frustración del usuario al momento de confirmar una reserva, manteniendo la capacidad operativa del negocio.
- **Condiciones de implementación:** Se activará cuando se detecte una tasa de fallo en pagos superior al 10% en una hora o cuando la página de estado de la pasarela de pagos reporte una caída mayor del servicio.
- **Resultados previstos:** Continuidad en la generación de reservas mediante métodos alternativos o diferidos, minimizando la pérdida de clientes potenciales durante la incidencia.

3.3.2. Procedimientos de la contingencia 3

1. Verificación de Estado:

- Consultar la pasarela de pagos el estatus oficial para confirmar si es un problema global del proveedor.
- Revisar los logs del Backend para descartar problemas de credenciales.

2. Activación de Modo "Pago Diferido":

- Si el fallo es del proveedor, activar una Feature Flag en el Backend que deshabilite temporalmente el cobro inmediato.
- Permitir a los usuarios crear reservas con estado "Pendiente de Pago" o "Pago en Efectivo al Proveedor".
- Mostrar un banner informativo en el Frontend: "Estamos experimentando problemas con los pagos en línea. Tu reserva quedará guardada y podrás pagar más tarde."

3. Notificación a Usuarios:

- Enviar correos electrónicos automáticos a los usuarios afectados con instrucciones para completar el pago una vez se restablezca el servicio.



4. Restauración y Conciliación:

- Una vez la pasarela de pagos esté operativa, desactivar el modo de contingencia.
- Ejecutar un script para reintentar cobros pendientes o notificar a los usuarios para que finalicen la transacción.

3.4. CONTINGENCIA 4: INCIDENTE DE CIBERSEGURIDAD (BRECHA DE DATOS O ACCESO NO AUTORIZADO)

Descripción: Detección de actividad sospechosa que sugiere que un atacante ha obtenido acceso no autorizado a la base de datos, al servidor administrativo o se han filtrado credenciales de usuarios.

3.4.1. Propósito de la contingencia 4

- **Razón:** Proteger la información sensible de los usuarios y la reputación de la plataforma, cumpliendo con las normativas legales de protección de datos.
- **Condiciones de implementación:** Se activará ante alertas de sistemas de detección de intrusos, reportes de usuarios sobre actividad anómala en sus cuentas, o detección de tráfico inusual.
- **Resultados previstos:** Aislamiento inmediato de la amenaza, revocación de accesos comprometidos y notificación transparente a las partes afectadas en menos de 24 horas.

3.4.2. Procedimientos de la contingencia 4

1. Aislamiento y Contención:

- Desconectar temporalmente los servidores afectados de la red pública si el ataque está en curso.
- Revocar inmediatamente todas las claves de API y credenciales de base de datos, forzando una rotación de secretos.

2. Evaluación del Alcance:

- El equipo de seguridad analiza los logs de acceso para determinar qué datos fueron comprometidos y cómo ocurrió la intrusión.
- Preservar la evidencia para análisis forense.

3. Erradicación y Recuperación:

- Parchear la vulnerabilidad explotada.
- Forzar el cierre de sesión de todos los usuarios y administradores, requiriendo un cambio de contraseña en el próximo inicio de sesión.
- Restaurar el sistema desde un backup limpio si se sospecha manipulación de archivos o código.



4. **Comunicación:**

- Notificar a los usuarios afectados sobre la naturaleza del incidente y las medidas tomadas.
- Reportar a las autoridades competentes si la brecha involucra datos sensibles protegidos por ley.



4. PLAN DE DESPLIEGUE DEL SOFTWARE

El plan de despliegue del software para la Versión 1.0.0 de Pet's Ride se detalla a continuación. Este documento sirve como guía técnica y operativa para asegurar una instalación exitosa y controlada en el entorno de producción.

4.1. VISIÓN GENERAL DE LA VERSIÓN

Versión: 1.0.0

Las partes del sistema incluidas en esta versión son:

1. **Frontend (Cliente Web):** Aplicación web de Pet's Ride-App compilada y optimizada. Incluye los módulos de:
 - Landing Page pública.
 - Autenticación del Login y Registro tanto para Clientes y Proveedores.
 - Dashboard de Cliente con funciones como: Búsqueda, Reservas, Mascotas.
 - Dashboard de Proveedor con funciones como Gestión de Servicios, Reservas.
2. **Backend:** Servidor Node.js/Express. Incluye:
 - Gestión de Usuarios y Roles.
 - Controladores para Servicios, Reservas y Reseñas.
 - Conexión a Base de Datos PostgreSQL.
3. **Base de Datos:** Esquema relacional inicial con tablas de usuarios, mascotas, servicios, reservas, reseñas y categorías.

Esta versión establece la infraestructura base y las funcionalidades críticas para permitir la operación comercial mínima viable nuestro MVP.

4.2. PLANIFICACIÓN

Esta sección proporciona una planificación detallada de los eventos para la instalación de la Versión 1.0.0.

Responsable General del Despliegue: Líder Técnico

ID Tarea	Actividad	Responsable	Duración Estimada	Descripción Breve
T-01	Preparación del Entorno de Base de Datos	Administrador de DB	1 hora	Aprovisionamiento de la instancia PostgreSQL en la nube y configuración de usuarios y permisos.



T-02	Ejecución de Migraciones.	Desarrollador Backend	30 min	Ejecución de la base de datos para crear tablas y relaciones iniciales.
T-03	Configuración del Backend	Desarrollador Backend	1 hora	Configuración de variables de entorno en el servidor de producción.
T-04	Despliegue del Backend	DevOps	45 min	Instalación de dependencias, inicio del servicio y verificación de endpoints de salud.
T-05	Compilación del Frontend	Desarrollador Frontend	20 min	Ejecución del comando npm run build para generar los archivos estáticos optimizados.
T-06	Despliegue del Frontend	DevOps	30 min	Subida de los archivos estáticos al servidor web y configuración de redirecciones.
T-07	Pruebas de Verificación	QA / Tester	1 hora	Verificación de flujos críticos: Login, Carga de Servicios y Creación de Reserva en el entorno productivo.
T-08	Liberación	Project Manager	N/A	Notificación oficial de sistema operativo y apertura de tráfico público.

4.3. SOFTWARE Y ESTRUCTURAS DE DATOS

La organización del software de esta versión se documenta a continuación, detallando los componentes por Cliente/Servidor.

Instrucciones de Filtrado:

- **Código Fuente:** Se debe clonar la rama main del repositorio oficial.
- **Exclusiones:** No se deben subir archivos de desarrollo como .git, archivos de pruebas locales, ni archivos .env locales. Las variables de entorno se inyectan directamente en la plataforma de despliegue.



Software y Estructuras de Datos por Nodo

Software y Estructuras de Datos por Nodo				
Nodo	Unidades software	Archivos de estructuras de datos	Archivos de arranque	Cambios en archivos de configuración
Servidor de Base de Datos	Motor PostgreSQL v14+	Script schema.sql para creación de tablas	N/A (Servicio Gestionado)	Configuración para permitir conexiones solo desde la IP del Servidor de Aplicaciones.
Servidor de Aplicaciones	Dependencias: express, pg, bcryptjs, etc. Punto de entrada API	N/A (Los datos residen en la DB)	npm start	Creación de variables de entorno de producción.
Estación Cliente	Archivos estáticos generados.	Almacenamiento local para el Token JWT.	N/A (Ejecución en navegador)	El archivo .env del frontend debe estar apuntando al dominio del Backend en producción.

4.4. MECANISMO DE DESPLIEGUE

Mecanismo Seleccionado: Despliegue Automatizado vía Pipeline CI/CD (Integración y Despliegue Continuo) a través de la Red.

- **Repositorio:** GitHub actuará como la fuente única de verdad.
- **Proceso:**
 1. El código aprobado se fusiona a la rama main.
 2. El servicio de hosting detecta el cambio.
 3. Se descargan las fuentes automáticamente.
 4. Se ejecutan los scripts de construcción en los servidores de la nube.
 5. Si la construcción es exitosa, se realiza el intercambio de versiones sin tiempo de inactividad o con un reinicio rápido del servicio.



Nota: No se requiere precarga física de software ni uso de medios extraíbles. Todo el aprovisionamiento es digital y remoto.



5. PLAN DE CONVERSIÓN DE DATOS

A continuación se muestran los procedimientos necesarios para reunir, preparar, convertir y cargar los datos para la instalación del sistema Pet's Ride. Dado que se trata de un nuevo sistema sin precedentes directos en producción, el enfoque se centra en la Carga Inicial de Datos Maestros y la configuración de semillas.

5.1. PROPUESTA

Esta sección describe la propuesta de conversión a emplear, resaltando los métodos a usar para la conversión de datos de forma manual o automatizada, y la asignación global de responsabilidades.

Estrategia Seleccionada: Carga Automatizada de Datos Semilla.

- **Método:** Se utilizará un script SQL ejecutado directamente contra la base de datos PostgreSQL recién aprovisionada. Este script contendrá los datos estáticos necesarios para que la aplicación funcione desde el primer día.
- **Justificación:** Al no existir un sistema heredado con datos históricos de usuarios o transacciones, no se requiere un proceso complejo de ETL (Extracción, Transformación y Carga). La prioridad es garantizar que los catálogos base estén poblados y correctos.
- **Datos Manuales:** Solo se contempla la creación manual de la cuenta de "Super Administrador" por razones de seguridad, evitando dejar credenciales sensibles en scripts de repositorio.

Asignación de Responsabilidades:

- **Equipo de Desarrollo:** Responsable de crear y validar los scripts de carga y asegurar que sean compatibles con el esquema de la base de datos.
- **Administrador de DB:** Responsable de ejecutar los scripts en el entorno de producción y verificar la integridad de los datos cargados.
- **Product Owner:** Responsable de validar que los datos maestros (nombres de categorías, precios base sugeridos, textos legales) sean correctos antes de la carga definitiva.

5.2. PLANIFICACIÓN

Esta sección proporciona una planificación detallada de las actividades y tareas para completar la conversión. Incluye fechas de inicio y fin, esfuerzo, responsabilidades y requisitos de recursos.

Recursos Requeridos:

- **Personal:** 1 Desarrollador Backend, 1 DevOps.
- **Herramientas:** Cliente SQL, Acceso CLI al servidor de base de datos.
- **Tiempo Total Estimado:** 4 horas.



Cronograma de Conversión de Datos (Diagrama de Gantt Simplificado)

ID Tarea	Actividad	Esfuerzo (Horas)	Responsable	Recursos Requeridos
C-01	Preparación de Datos Maestros	2.0	Product Owner	Documentos de definición
C-02	Desarrollo de Script de Semillas	1.0	Desarrollador Backend	Entorno de Desarrollo
C-03	Prueba de Carga en Staging	0.5	DevOps	Servidor de Pruebas
C-04	Ejecución de Carga en Producción	0.5	DevOps	Servidor de Producción, Acceso DB
C-05	Creación Manual de Administrador	1	DevOps	Acceso Seguro a DB
C-06	Validación de Datos	0.5	QA / Cliente	Aplicación Web

Descripción de Tareas:

- **C-01 Preparación de Datos Maestros:** Recopilación final de las categorías de servicio (Paseo, Veterinaria, Hotel, etc.), ciudades habilitadas inicialmente y textos de configuración.
- **C-02 Desarrollo de Script:** Codificación de las sentencias INSERT INTO en formato SQL.
- **C-03 Prueba de Carga:** Ejecución del script en un entorno idéntico a producción para asegurar que no hay errores de claves foráneas o tipos de datos.
- **C-04 Ejecución en Producción:** Carga real de los datos durante la ventana de despliegue.
- **C-05 Creación Manual de Admin:** Inserción directa del usuario administrador con contraseña encriptada.
- **C-06 Validación:** Verificación visual en el Frontend de que las categorías aparecen en los menús desplegados y filtros.



6. PLAN DE DESPLIEGUE DE INSTALACIONES

Se describe el plan que documenta los pasos para preparar las instalaciones del entorno para el despliegue de Pet's Ride. Dado que la solución es una plataforma basada en la nube, las "instalaciones" se refieren principalmente a la infraestructura virtual y los entornos operativos necesarios para soportar la aplicación.

6.1. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESPLIEGUE DE FACILIDADES

Presentar en forma de lista los pasos necesarios para preparar las instalaciones. También incluir los pasos necesarios para el entorno, la energía, cableados y comunicaciones.

A continuación, se presentan en forma de lista los pasos necesarios para preparar las instalaciones, abarcando el entorno virtual, la configuración de recursos, la red y las comunicaciones.

6.1.1. Preparación del Entorno de Infraestructura Cloud

1. Selección y Creación de Cuenta en Proveedor Cloud:

- Registrar una cuenta corporativa en el proveedor seleccionado.
- Configurar la facturación y alertas de presupuesto para evitar sobrecostos.

2. Aprovisionamiento de Servidores:

- Crear una instancia para el Backend: Configuración mínima recomendada de 1 vCPU y 1GB RAM.
- Configurar el sistema operativo.

3. Aprovisionamiento de Base de Datos:

- Crear una instancia de PostgreSQL Gestionada: Esto elimina la necesidad de mantenimiento de hardware físico.
- Configurar la zona de disponibilidad.

6.1.2. Preparación de Energía (Recursos de Cómputo y Escalado)

1. Configuración de Autoescalado (Opcional para Fase 1):

- Definir reglas básicas de monitoreo de CPU. Si el uso supera el 80%, evaluar la ampliación vertical.

2. Configuración de Procesos en Segundo Plano:

- Instalar y configurar un gestor de procesos como PM2 en el servidor Backend para asegurar que la aplicación se reinicie automáticamente ante fallos o reinicios del servidor virtual.



6.1.3. Preparación de Cableado (Redes y Seguridad)

1. Configuración de VPC (Virtual Private Cloud):

- Asegurar que la Base de Datos esté en una red privada y no expuesta directamente a Internet pública, accesible solo desde el servidor de la API.

2. Configuración de Firewalls:

- **Backend:** Permitir tráfico entrante solo en los puertos necesarios. Bloquear todos los demás puertos.
- **Base de Datos:** Permitir tráfico entrante solo desde la IP privada del Backend.

3. Asignación de IP Estática:

- Reservar una IP estática para el servidor Backend para evitar cambios de configuración si el servidor se reinicia.

6.1.4. Preparación de Comunicaciones (Dominios y DNS)

1. Compra y Configuración de Dominio:

- Adquirir el dominio petsride.com o algún similar.

2. Configuración de Registros DNS:

- Crear registro A apuntando @ a la IP del servidor Frontend/Backend.
- Crear registro CNAME para www.
- Crear subdominios si es necesario.

3. Certificados de Seguridad (SSL/TLS):

- Generar e instalar certificados SSL para habilitar HTTPS en todos los puntos de entrada.

6.2. PLANIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE DE FACILIDADES

Esta sección incluye la planificación detallada para preparar estas instalaciones virtuales.

Responsable: Líder Técnico.

Tabla de Planificación de Instalaciones

ID	Actividad	Responsable	Esfuerzo	Fecha Inicio	Fecha Fin
F-01	Alta y Configuración de Cuenta Cloud	Project Manager	2 horas	Día 1 - 09:00	Día 1 - 11:00
F-02	Aprovisionamiento de Servidor Backend	DevOps	4 horas	Día 1 - 11:00	Día 1 - 15:00



F-03	Aprovisionamiento de Base de Datos	DevOps	2 horas	Día 1 - 15:00	Día 1 - 17:00
F-04	Configuración de Redes y Firewall	DevOps	3 horas	Día 2 - 09:00	Día 2 - 12:00
F-05	Compra y Configuración de Dominio	Admin / DevOps	2 horas	Día 2 - 12:00	Día 2 - 14:00
F-06	Instalación de Certificados SSL	DevOps	2 horas	Día 2 - 15:00	Día 2 - 17:00
F-07	Verificación de Conectividad	QA / DevOps	1 hora	Día 3 - 09:00	Día 3 - 10:00

Hito: Al finalizar la tarea F-07, la infraestructura estará lista para recibir el despliegue del software descrito en el plan anterior.



7. PLAN DE DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA

Esta sección describe un plan que documenta los pasos necesarios para obtener, instalar y probar hardware, software y componentes de comunicación para el despliegue del Pet's Ride. Dado que la plataforma es accesible vía web, el enfoque principal está en los requisitos del lado del cliente en diferentes dispositivos y en las herramientas de administración.

7.1. ESTRATEGIA DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS

Esta sección describe la estrategia a emplear para preparar, instalar y probar el equipamiento y la red de comunicación en cada emplazamiento de instalación.

Estrategia de Instalación:

- **Modelo:** "Bring Your Own Device" (BYOD).
- **Justificación:** Pet's Ride está diseñado como una aplicación web responsiva. No se distribuirá hardware específico a los usuarios finales (clientes y proveedores).
- **Componentes a Instalar:**
 - **Lado Servidor:** Instalación automatizada de Node.js v18, PostgreSQL v14 y Proxy en la infraestructura cloud.
 - **Lado Cliente:** No requiere instalación. Acceso directo a través de navegador web actualizado.
 - **Lado Administrador:** Configuración de estaciones de trabajo del equipo de soporte con acceso VPN seguro al panel administrativo.

Estrategia de Pruebas:

- **Pruebas de Compatibilidad:** Verificación del funcionamiento correcto en los navegadores más populares (Chrome, Safari, Edge, Firefox, etcétera) y dispositivos móviles (iOS, Android).
- **Pruebas de Carga:** Simulación de 500 usuarios concurrentes para validar la capacidad de respuesta del servidor.
- **Pruebas de Conectividad:** Verificación de la latencia y estabilidad de la conexión entre el frontend y la API en redes 4G/5G simuladas.

7.2. PLANES DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN

Esta sección proporciona una planificación detallada de las actividades de configuración y pruebas tecnológicas.

Responsable: Equipo de QA y DevOps.



Cronograma de Despliegue Tecnológico (Diagrama de Gantt Simplificado)

ID Tarea	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entregable
H-01	Auditoría de Requisitos de Cliente	QA	Día 1	Día 1	Matriz de Compatibilidad
H-02	Configuración de Estaciones de Administración	Soporte IT	Día 2	Día 2	3 PCs configuradas con VPN
H-03	Pruebas de Compatibilidad Multinavegador	QA	Día 3	Día 4	Reporte de Bugs Visuales
H-04	Pruebas de Rendimiento	DevOps	Día 5	Día 5	Reporte de Capacidad del Servidor
H-05	Optimización de Assets	Frontend Dev	Día 6	Día 6	Bundle optimizado menor a 500KB
H-06	Validación Final en Dispositivos Reales	Product Owner	Día 7	Día 7	Aprobación de UX Móvil

Descripción Breve de Tareas:

- **H-01 Auditoría:** Versiones mínimas soportadas iOS 15+ y Android 10+.
- **H-02 Configuración Admin:** Instalar certificados de seguridad y accesos a herramientas de gestión en las computadoras del personal de Pet's Ride.
- **H-03 Pruebas Multinavegador:** Ejecutar flujos críticos en diferentes resoluciones.
- **H-04 Pruebas de Rendimiento:** Usar herramientas JMeter para estresar la API.
- **H-05 Optimización:** Comprimir imágenes y minimizar código JS para asegurar tiempos de carga rápidos en redes móviles.
- **H-06 Validación Final:** Navegación real en la calle con dispositivos móviles para asegurar usabilidad en condiciones reales.



8. PLAN DE SERVICIOS DE DESPLIEGUE Y GARANTÍAS

Se describen los procedimientos a usar para proporcionar servicios al cliente durante el despliegue y la garantía de Pet's Ride. Se establecen los canales de comunicación, tiempos de respuesta y niveles de servicio (SLA) para asegurar la estabilidad operativa postlanzamiento.

8.1. PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE Y GARANTÍA

Durante el periodo de garantía (definido como los primeros 3 meses tras el lanzamiento en producción), se ofrecerá soporte técnico prioritario para corregir defectos del software y asistir en la estabilización de la plataforma.

8.1.1. Información de Contacto y Horarios

El soporte técnico estará disponible a través de una Mesa de Ayuda centralizada.

- **Canal Principal:** Vía correo electrónico al correo: soporte@petsride.com.
- **Canal de Emergencia:** Línea telefónica directa.
- **Horas de Operación:** Lunes a Viernes, de 9:00 AM a 6:00 PM (Hora Estándar Central)
- **Horas de Operación:** 24/7 para incidentes de Prioridad Crítica.

8.1.2. Categorización de Fallos

Los incidentes reportados se clasificarán según su impacto en la operatividad del negocio y la severidad técnica.

Categoría	Definición	Ejemplos
Prioridad 1: Crítica	El sistema está completamente inoperable o una función vital del negocio está interrumpida sin solución alternativa. Pérdida de datos o brecha de seguridad.	"El servidor devuelve error 500 en todas las peticiones", "La pasarela de pagos no procesa ningún cobro", "Fuga de datos de usuarios".
Prioridad 2: Alta	Una función importante del sistema falla o tiene un rendimiento degradado severo, pero existen soluciones alternativas temporales.	"El módulo de notificaciones por correo no envía confirmaciones", "Lentitud extrema en la búsqueda de servicios menor a 10 segundos".
Prioridad 3: Media	Fallo en una función no crítica que no impide la operación del negocio, o un problema cosmético que afecta la experiencia de usuario pero no la funcionalidad.	"Error de visualización en el dashboard de estadísticas", "Falta de traducción en un botón secundario".



Prioridad 4: Baja	Consultas, dudas operativas, sugerencias de mejora o errores menores que no afectan el flujo de trabajo.	"Pregunta sobre cómo cambiar la foto de perfil", "Error tipográfico en la página 'Acerca de'".
----------------------	--	--

8.1.3. Niveles de Servicio (SLA)

Se establecen los siguientes tiempos de respuesta y resolución objetivos para el periodo de garantía:

Prioridad	Tiempo de Respuesta Inicial (TTA)	Tiempo Objetivo de Resolución (TTR)	Actualizaciones de Estado
Crítica (P1)	Menor a 30 minutos	Menor a 4 horas	Cada 1 hora
Alta (P2)	Menor a 2 horas	Menor a 24 horas	Cada 4 horas
Media (P3)	Menor a 8 horas laborables	Menor a 3 días laborables	Al cambio de estado
Baja (P4)	Menor a 24 horas laborables	En próxima versión planificada	Al cierre del ticket

Nota: El "Tiempo de Respuesta Inicial" se refiere al acuse de recibo y asignación de un técnico. El "Tiempo de Resolución" puede implicar una corrección definitiva o una solución paliativa que restaure el servicio mientras se desarrolla el parche final.

8.1.4. Procedimiento de Escalado

Si un incidente no se resuelve dentro de los tiempos establecidos en el SLA, se activará el siguiente proceso de escalado:

- Nivel 1 (Soporte Técnico):** Recepción y triaje inicial.
- Nivel 2 (DevOps):** Si Nivel 1 no resuelve en tiempo, se escala al especialista técnico del área afectada.
- Nivel 3 (Líder Técnico):** Para incidentes Críticos (P1) que superen las 2 horas sin diagnóstico claro o solución.
- Nivel 4 (Gerencia):** Notificación a la dirección del proyecto si la incidencia amenaza la continuidad del negocio o requiere decisiones estratégicas.